

SP-AX3 Calibration

流程架構分析

鏡頭畸變校正、像素比例校正與 Tool Path 座標鏈之程式架構說明



控制流程由左至右；校正參數載入後反向供 WorkTab 顯示與路徑計算使用

文件摘要

目前有效的 Calibration 核心由 WorkTab 負責 UI 與流程協調，UAXVision 負責棋盤角點偵測、魚眼模型計算與影像去畸變。校正結果寫入 calibration.yml；pixel 到 mm 的比例則另由 Factor 流程計算並寫入 SystemConfig.ini。

校正層次	主要輸出	用途
鏡頭畸變校正	cameraMatrix、distCoeffs	把魚眼影像轉為幾何較正確的影像
比例校正	TransferFactor (mm/pixel)	將像素距離換算為機械距離
路徑座標轉換	Machine / HMI GluePath	將校正後影像路徑轉為設備使用座標

1. 模組責任與資料邊界

模組	責任	關鍵位置
WorkTab	按鈕事件、ROI、ImageFlip、顯示、Factor 框選、Tool Path 串接	WorkTab.cpp:739、1851、2629、3550、3940
UAXVision	棋盤規格、角點偵測、fisheye 校正、去畸變、YAML 存取	UAX/UAXVision.cpp:14-395、451-495
SystemConfig	保存 TransferFactor、Mask、ImageFlip 等運行參數	SystemConfig.ini / m_SystemPara
Calibration Dialog	目前僅為空白 MFC 對話框，非核心校正實作	Calibration.cpp
MV Calibration	獨立子專案，目前主要管理 Calibration Image 資料夾與檔案清單	MV Calibration/MV CalibrationDlg.cpp

核心資料流

WorkTab UI → UAXVision::calibrate() → cameraMatrix / distCoeffs → calibration.yml → UAXVision::undistortImage() → 校正後顯示與 Tool Path。

2. 鏡頭校正建立流程

步驟	階段	行為
1	選取影像	Calibration 按鈕進入 OnBnClickedMfcbtnWorkImgCalibrate()，以 Windows 多選檔案對話框取得 JPG、PNG 或 BMP。
2	設定搜尋 ROI	Mask 有效時呼叫 setCalibrationROI()；此 ROI 只限制棋盤角點搜尋，不代表校正後裁切。
3	嘗試棋盤規格	依序嘗試目前規格、9×6、8×6、7×6、11×8、10×7、10×8、6×4、5×4；數字為內部角點數。
4	處理每張影像	確認尺寸一致，先用 findChessboardCornersSB()，失敗再用 findChessboardCorners()，最後以 cornerSubPix() 細化。
5	魚眼模型求解	至少三張影像成功後執行 cv::fisheye::calibrate()，先用條件檢查；若資料 ill-conditioned，移除 CALIB_CHECK_COND 後重試。
6	預覽與儲存	顯示最多四張角點預覽，將 cameraMatrix、distCoeffs、imageWidth、imageHeight 寫入應用程式目錄的 calibration.yml。

3. 角點偵測與魚眼模型細節

- 預設棋盤內部角點為 9x6，單格尺寸為 25.0；理想平面點以 (jxsquareSize, ixsquareSize, 0) 建立。
- ROI 模式下先在局部影像偵測，再將角點加回 ROI 位移，恢復為完整影像座標。
- 影像尺寸不一致的校正照片會被略過；有效角點影像少於三張即失敗。
- 嚴格模式旗標為 CALIB_RECOMPUTE_EXTRINSIC、CALIB_FIX_SKEW、CALIB_CHECK_COND。
- RMS 為 pixel 單位；大於 0.8 僅輸出警告，目前不阻止儲存。

成功輸出

資料	內容	目前持久化
cameraMatrix	3x3 相機內參矩陣	是
distCoeffs	4x1 魚眼畸變係數	是
imageSize	校正影像寬高	是
boardSize / squareSize	棋盤規格與實際單格尺寸	否
RMS / 模型版本 / 相機 ID	品質與適用性追蹤資訊	否
Calibration ROI	建立參數時的角點搜尋區域	否

注意：重新啟動後只從 YAML 還原內參、畸變與影像尺寸；棋盤規格仍回到建構子的 9x6 / 25.0 預設值。

4. 校正資料載入與顯示

WorkTab 初始化即嘗試載入 calibration.yml。isCalibrated()

沒有獨立狀態旗標，而是依焦距值是否仍接近單位矩陣，以及畸變係數是否全零來判斷。

m_mat (目前顯示方向) → ApplyInverseConfiguredFlip → 原始相機方向 → undistortImage → 校正後原始方向 → ApplyConfiguredFlip → 校正後顯示方向

去畸變使用 estimateNewCameraMatrixForUndistortRectify() 與 fisheye::undistortImage()；預設 balance = 0.8，用於權衡視野保留與黑邊。

5. Calibration 在 Tool Path 中的位置

階段	影像 / 資料	座標特性
相機取像後	m_mat	可能已套用 ImageFlip
校正輸入	rawOrientationImage	已逆轉 ImageFlip，回到校正參數的原始方向
路徑來源	pathSourceImage = undistortedRaw	原始相機方向且已去畸變
顯示來源	correctedImage	去畸變後再套回顯示方向
路徑擷取前	imgClone	目前再以 cv::flip(..., -1) 旋轉 180°
比例換算	TransferFactor	mm/pixel

Mask 也會以 ApplyInverseConfiguredFlip() 轉回原始相機方向，使 pathMask 與 pathSourceImage 對齊。若校正不存在、輸出為空或 OpenCV 拋出例外，流程退回原始 m_mat 與原始 Mask，Tool Path 不會中止。

座標風險

流程同時包含 ImageFlip、inverse flip、去畸變、Mask inverse flip、imgClone 再旋轉 180°，且部分 ApplyConfiguredFlipToToolPath / GluePath 程式已被註解。這是最需要以測試圖與 CSV 比對驗證的區域。

6. Factor 比例校正流程

Factor 按鈕由 OnBnClickedMfcbtnWorkImgFactor() 處理。它不是重新求鏡頭參數，而是在已去畸變的棋盤影像上取得 pixel 與 mm 的比例。

順序	動作
1	確認已有影像與 calibration.yml，並輸入單格實際長度（預設 25 mm）。
2	將影像還原到原始相機方向並去畸變，再偵測棋盤角點。
3	切換至 Factor 選取模式，由使用者框選多個格點。
4	統計框選區內相鄰角點的平均單格像素距離。
5	計算 TransferFactor = 單格實際長度(mm) ÷ 平均單格像素距離(pixel)。
6	將 TransferFactor 寫入 SystemConfig.ini，供 Offset 與機械座標換算。

7. 主要問題與改善優先序

優先序	問題	建議
P0	Tool Path 座標鏈包含多次 flip，且部分點座標翻轉被註解。	建立固定測試圖，逐階段輸出影像與角點 CSV，驗證影像、Mask、路徑與機械方向。
P1	YAML 未保存棋盤規格、RMS、相機 ID、ImageFlip 與版本。	擴充 calibration.yml schema，載入時做完整相容性驗證。
P1	目前輸入解析度與 calibration.yml 的 imageSize 不一致時仍可能繼續。	載入或去畸變前拒絕不相容尺寸，或依縮放比例同步調整內參。
P1	自動嘗試多個 board size，可能接受語意錯誤但可收斂的規格。	由 UI 明確指定棋盤規格；自動偵測只作輔助並要求確認。
P2	Calibration Dialog、MV Calibration 與 WorkTab 三套入口責任模糊。	保留單一正式入口，或明確將獨立工具定位為影像採集器。
P2	RMS > 0.8 只警告，仍可覆寫現有參數。	加入品質門檻與舊檔備份，顯示有效影像數及每張重投影誤差。

建議驗證基準

- 同一棋盤在畫面中心與四角的單格 mm/pixel 誤差是否落在允許範圍。
- ImageFlip = 0 / 90 / 180 / 270（若支援）時，ROI、角點、路徑與機械方向是否一致。
- 更換解析度、相機或棋盤規格後，舊 calibration.yml 是否被正確拒絕。
- 校正失敗回退原圖時，UI 是否明確提示，而不是讓操作員誤以為已使用校正影像。

8. 結論

SP-AX3 的 Calibration 是兩階段架構：UAXVision 先建立並套用魚眼鏡頭模型，WorkTab 再透過 Factor 流程建立 mm/pixel 尺度。兩者共同供 Tool Path 使用。現有計算主幹完整，但持久化資訊與座標方向管理仍是主要技術風險；優先完成座標鏈測試與 YAML 相容性驗證，可顯著提升校正結果的可追溯性與設備安全性。

分析基準：目前工作區原始碼；主要檔案為 WorkTab.cpp、WorkTab.h、UAX/UAXVision.cpp、UAX/UAXVision.h、Calibration.cpp 與 MV Calibration/MV CalibrationDlg.cpp。